

Aula Prática 6 - Turmas A e B

Orientações gerais: Os exercícios devem ser resolvidos codificando uma solução na linguagem C. Apresentar o código à professora até o final da aula prática para avaliação. **Antes** de codificar, pense inicialmente em um **algoritmo** adequado para o problema e, **depois** disso, **codifique** o algoritmo na linguagem C. Lembre-se de manter seu código sempre **indentado**, adicionar o cabeçalho no início do programa, bem como comentários ao longo do código descrevendo etapas e variáveis (quando necessário).

(5pts) Escreva um programa que leia os elementos de uma matriz M de inteiros de dimensão 4 x 4. O programa deve:

- Contar e imprimir a quantidade de elementos pares presentes na matriz. **(1.5pts)**
- Calcular e imprimir a soma dos elementos da diagonal secundária (do canto superior direito ao inferior esquerdo). **(1.5pts)**
- Substituir todos os elementos negativos da matriz por zero. **(1pt)**
- Imprimir a matriz resultante em formato tabular. **(1pt)**

Exemplo de execução:

Digite os elementos da matriz 4x4:

-1
-2
-3
-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-9
-8

**** Quantidade de números pares: 8

**** Soma da diagonal secundária: 14

**** Matriz após substituir valores negativos por zero:

0	0	0	0
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	0	0

(5pts) Escreva um programa que armazene as notas de NALUNOS alunos em NPROVAS provas, cada uma contendo NQUESTOES questões. Considere que cada questão possui valor entre 0 e 10 e que as notas devem ser geradas aleatoriamente como números **reais** nesse intervalo. O programa deve:

- Preencher a estrutura de dados com valores aleatórios reais no intervalo [0, 10], representando a pontuação de cada questão para cada aluno em cada prova. **(1.5pts)**
- Calcular e imprimir a média da turma na segunda questão da primeira prova. **(1.5pts)**
- Calcular a nota final de cada aluno, considerando a média de todas as provas (com mesmo peso). **(1pt)**
- Imprimir as notas finais de cada aluno com uma casa decimal. **(1pt)**

Exemplo de execução (para #define NALUNOS 5, #define NPROVAS 2, #define NQUESTOES 5):

A media da turma na segunda questao da primeira prova foi 7.1

```
**** Notas finais dos alunos:
```

```
Aluno 1: 7.4
```

```
Aluno 2: 5.1
```

```
Aluno 3: 8.1
```

```
Aluno 4: 3.8
```

```
Aluno 5: 6.9
```

Dicas para geração de valores aleatórios

```
#include <time.h> //para acessar o relógio do sistema
#include <stdlib.h> //para usar rand(), srand()
srand(time(NULL)); // inicializa a semente dinamicamente
r = val_min + (rand() % (val_max - val_min + 1)); // gera numero inteiro
```